

المخططات الإنشائية

لمشروع / عمارة سكنية - صنعاء - حده
المالك الاخ / جبران أحمد جبران

قائمة المخططات الهندسية الإنشائية للمشروع	
لوحة العنوان	S - 00
مخطط المحاور والقواعد والاعمدة لدور البدروم و الارضي	S - 01
تفاصيل تسليح اعمدة البدروم و الدور الارضي	S - 02
تفاصيل تسليح القواعد المشتركة	S - 03
مخطط المحاور و الاعمدة لدور الميزانين	S - 04
مخطط المحاور و الاعمدة للدور الاول	S - 05
مخطط المحاور و الاعمدة للدور الثاني ، الثالث و الرابع	S - 06
تفاصيل تسليح اعمدة الدور الميزانين و الاول	S - 07
تفاصيل تسليح اعمدة الدور الثاني و المتكرر	S - 08
تفاصيل تسليح الخزان الارضي	S - 09
المخططات الإنشائية للأسقف الخرسانية	
تفاصيل عامة لتنفيذ البلاطات والجسور	S - 10
مخطط بلاطات وجسور سقف دور البدروم	S - 11
مخطط بلاطات وجسور سقف الدور الارضي	S - 12
مخطط بلاطات وجسور سقف دور الميزانين	S - 13
مخطط بلاطات وجسور سقف الدور الاول و المتكرر	S - 14



مكتب تمكين للهندسة

والمقاولات

T- 773977786 - 771017677

تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي- ثري دي - تخطيط حضري

المخططات الإنشائية
للمبنى الشمالي الركني

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية - حده

اسم اللوحة

لوحة العنوان

تصميم

تصميم معماري م: نوح القاضي م: عبدالله بينون
م: عبد الرحمن المغربي

تصميم إنشائي م: فوزي سرحان 770400040

Sheet : A3

التاريخ 10-02-2026 مقياس الرسم 1:50 رقم اللوحة S - 00



مكتب تمكين للهندسة والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي - ثري دي - تخطيط حضري

جدول أبعاد وتسليح الشدادات بين القواعد

الرمز	الابعاد	التسليح	التسليح	الكلمات
	b(cm)	h(cm)	مستقيم	إضافي
TB1	40	60	4T16	6T16
TB2	40	70	4T16	4T16
TB3	40	80	4T16	4T16
TB4	40	50	4T16	4T16

جدول أبعاد وتسليح القواعد المنفصلة

الرمز	العرض	الارتفاع	الابعاد	التسليح	الكلمات
	العرض	الارتفاع	الابعاد	الارتفاع	العرض
F1	460	400	8T16/m'	8T16/m'	2T16 3T16
F2	390	330	7T16/m'	7T16/m'	2T16 3T16
F3	360	310	7T16/m'	7T16/m'	2T16 3T16
F4	310	270	6T16/m'	6T16/m'	2T16 3T16
F5	280	250	6T16/m'	6T16/m'	2T16 3T16
F6	240	210	5T16/m'	5T16/m'	2T16 3T16

جدول أبعاد وتسليح القواعد المشتركة

الرمز	العرض	الارتفاع	الابعاد	التسليح	الكلمات
	العرض	الارتفاع	الابعاد	الارتفاع	العرض
CF1	650	340	10T16/m'	5T16/m'	7T16/m'
CF2	620	320	8T16/m'	5T16/m'	7T16/m'
CF3	600	300	9T16/m'	5T16/m'	7T16/m'
CF4	650	340	10T16/m'	5T16/m'	7T16/m'
RF5	800	700	8T16/m'	8T16/m'	8T16/m'

يتم إضافة الحديد الموضوح في المسقط في القاعدة RF5 مع الحديد السفلي تحت الأعمدة C1

الرمز	الابعاد	التسليح	الارتفاع	الكلمات
	b (cm)	h (cm)	الارتفاع	الارتفاع
C1	40	100	30 T 16	30T10@20cm
C2	30	90	24 T 16	30T10@20cm
C3	30	80	20 T 16	20T10@20cm
C3*	40	80	22 T 16	20T10@20cm
C4	30	70	14 T 16	20T10@20cm
C4*	35	70	16 T 16	20T10@20cm
C5	30	60	12 T 16	30T10@20cm
C5*	35	60	14 T 16	30T10@20cm
C6	20	60	10 T 16	30T10@20cm

ملاحظات أنشائية

- سعة تحمل التربة التصميمية 230KN/m^2 بحسب تقرير التربة لموقع المشروع
- + القواعد والأعمدة الخرسانية للعمارة مصممة لتحتمل دور بدroom ارضي + ميزانين + أربعة ادوار متكرره + ملحق و طيرمانه
- مقاومة الكعب الخرساني للكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب (25 N/mm^2) للقواعد و (30 N/mm^2) للأعمده
- أجهاد الخضوع لحديد التسليح (420 N/mm^2)(G60) وأجهاد الخضوع (280 N/mm^2)(G40) للكانات
- يتم تنفيذ خرسانة عادية تحت القواعد بسماكة 10 سم
- لتفاصيل تنفيذ الاعمد يتم الرجوع الى اللوحات (S-02) والقواعد المشتركة في اللوحة (S-03)
- يتم تهيبط منسوب قاعدة المصعد بمنسوب لا يقل عن 1.20 متر عن منسوب باقي القواعد او تهيبط بئر المصعد فقط بحسب التفصيل المرفقة
- القواعد المنفصلة التي سماكتها 80 سم وأكثر يتم أضافه شبكة حديد علوي $5\phi 12/\text{m}'$
- الأعمدة التي على الواجهة يتم تنفيذها مع خط التنظيم مع عمل تراجع 10 سم للتليس الحجر

المخططات الإنشائية للمبنى الشمالي الركني

المالك

الأخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية - حده

اسم اللوحة

مخطط المحاور والقواعد والأعمدة

تصميم

تصميم معماري: م. نوح القاضي م. عبدالله بينون
م. عبد الرحمن المغربي

تصميم إنشائي: م. فوزي سرحان 770400040

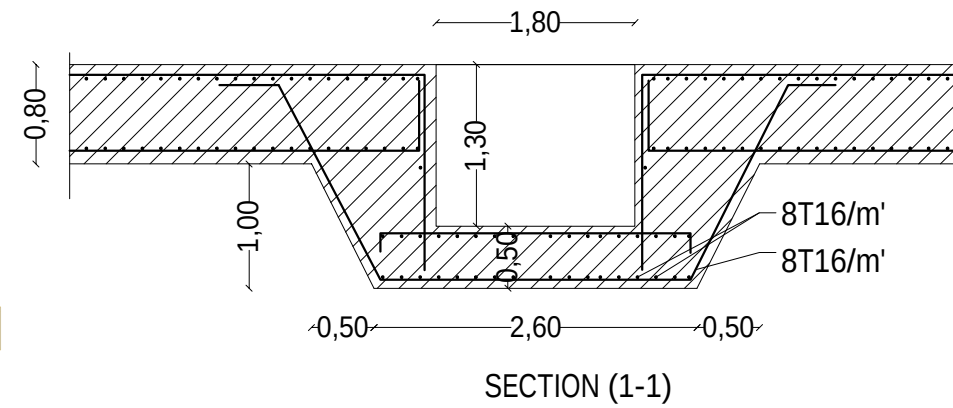
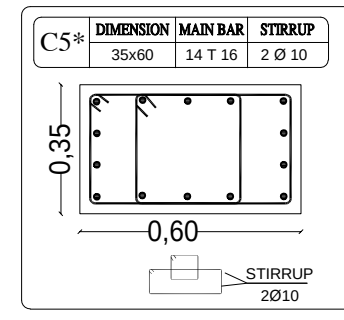
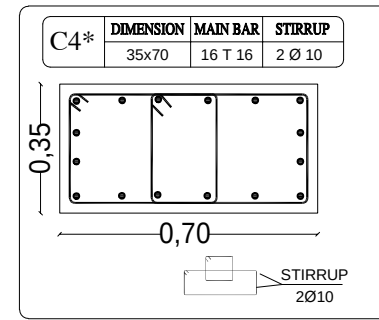
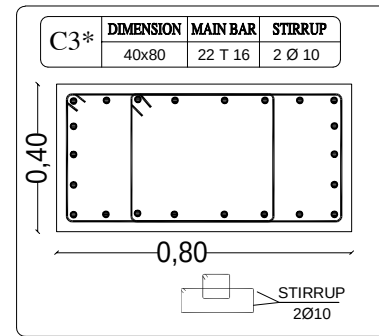
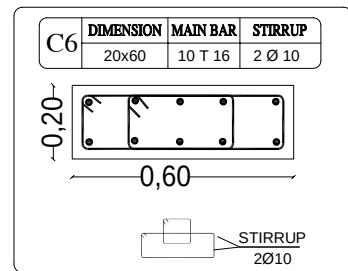
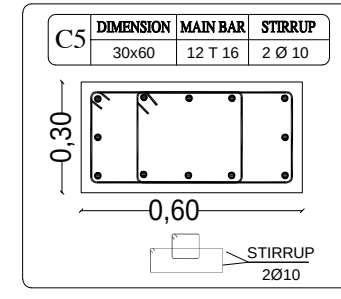
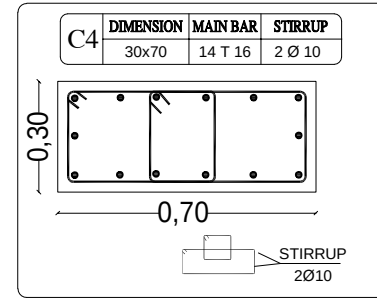
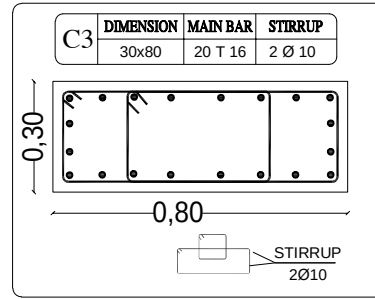
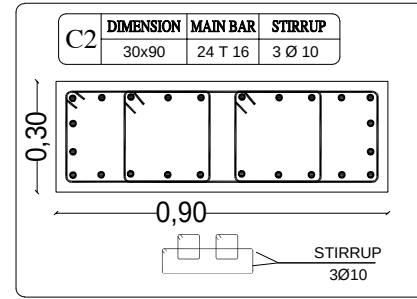
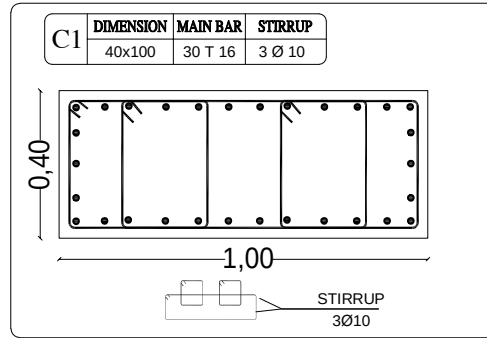
Sheet : A3

التاريخ: 10-02-2026
مقياس الرسم: 1:125
رقم اللوحة: S-01

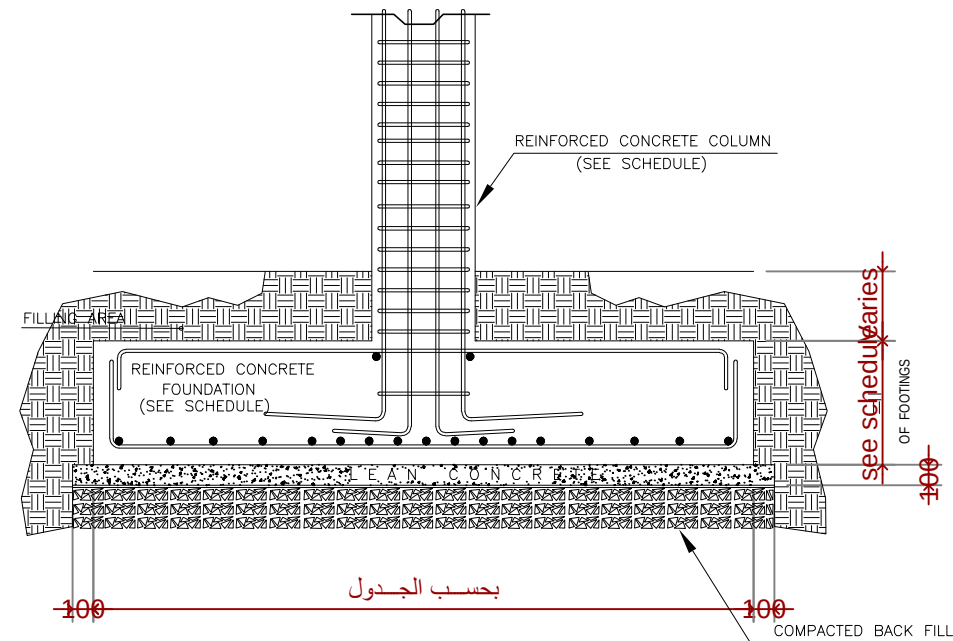


مخطط المحاور والقواعد والأعمدة لدور البدروم و الارضي

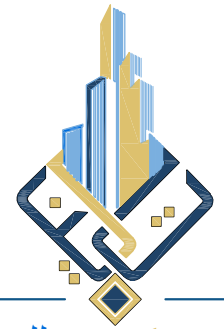
أعمدة البدروم و الدور الارضي



تفاصيل حديد التسليح عند منطقة
هبوط المصعد في القاعدة



قطاع عام لتنفيذ القواعد المنفصلة



مكتب تمكين للهندسة
والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي- ثري دي - تخطيط حضري

ملاحظات أنشائية

- 1- سعة تحمل التربة التصميمية 230 KN/m^2 بحسب تقرير التربة لموقع المشروع
- 2- + القواعد والأعمدة الخرسانية للعمارة مصممة لتحتمل دور بدروم ارضي + ميزانين + أربعة ادوار متكررة + ملحق و طيرماننة
- 3- مقاومة المكعب الخرساني للكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب (25 N/mm^2) للقواعد و (30 N/mm^2) للأعمدة
- 4- أجهاد الخضوع لحديد التسليح $(420 \text{ N/mm}^2)(\text{G60})$ وأجهاد الخضوع $(280 \text{ N/mm}^2)(\text{G40})$ للكانات
- 5- يتم تنفيذ خرسانة عادية تحت القواعد بسماكة 10 سم
- 6- لتفاصيل تنفيذ الاعمد يتم الرجوع الى اللوحات (S-02) و القواعد المشتركة في اللوحة (S-03)
- 7- يتم تهيبط منسوب قاعدة المصعد بمنسوب لا يقل عن 1.20 متر عن منسوب باقي القواعد او تهيبط بنر المصعد فقط بحسب التفصيل المرفقة
- 8- القواعد المنفصلة التي سماكتها 80 سم وأكثر يتم اضافته شبكة حديد علوي $5012/\text{m}^2$
- 9- الاعمدة التي على الواجهة يتم تنفيذها مع خط التنظيم مع عمل تراجع 10 سم للتأليس الحجر

المخططات الانشائية
للمبنى الشمالي الركني

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية - حده

اسم اللوحة

تفاصيل تسليح الاعمدة والقواعد

تصميم

تصميم معماري م: نوح القاضي م: عبدالله بينون
م: عبد الرحمن المغربي

تصميم إنشائي م: فوزي سرحان 770400040

Sheet : A3

رقم اللوحة S - 02 1:20 مقاييس الرسم 10-02-2026 التاريخ



مكتب تمكين للهندسة
والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي- ثري دي - تخطيط حضري

ملاحظات أنشائية

- 1- سعة تحمل التربة التصميمية 230KN/m^2 بحسب تقرير التربة لموقع المشروع
- 2- القواعد والأعمدة الخرسانية للعمارة مصممة لتحمل دور بدروم أرضي + ميزانين + أربعة ادوار متكررة + ملحق و طيرماتة
- 3- مقاومة المكعب الخرساني للكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب (25 N/mm^2) للقواعد و (30 N/mm^2) للأعمدة
- 4- أجهاد الخضوع لحديد التسليح $(420\text{ N/mm}^2)(\text{G60})$ وأجهاد الخضوع $(280\text{ N/mm}^2)(\text{G40})$ للكانات
- 5- يتم تنفيذ خرسانة عادية تحت القواعد بسمك 10 سم
- 6- لتفاصيل تنفيذ الاعمدة يتم الرجوع الى اللوحات (S-02) و القواعد المشتركة في اللوحة (S-03)
- 7- يتم تهيبط منسوب قاعدة المصعد بمنسوب لا يقل عن 1.20 متر عن منسوب باقي القواعد او تهيبط بئر المصعد فقط بحسب التفصيل المرفقة
- 8- القواعد المنفصلة التي سماكتها 80 سم وأكثر يتم اضافته شبكة حديد علوي $5\text{Ø}12/\text{m}$
- 9- الاعمدة التي على الواجهة يتم تنفيذها مع خط التنظيم مع عمل تراجع 10سم للتأسيس الحجر

المخططات الانشائية للمبنى الشمالي الركني

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية - حده

اسم اللوحة

تفاصيل تسليح القواعد المشتركة

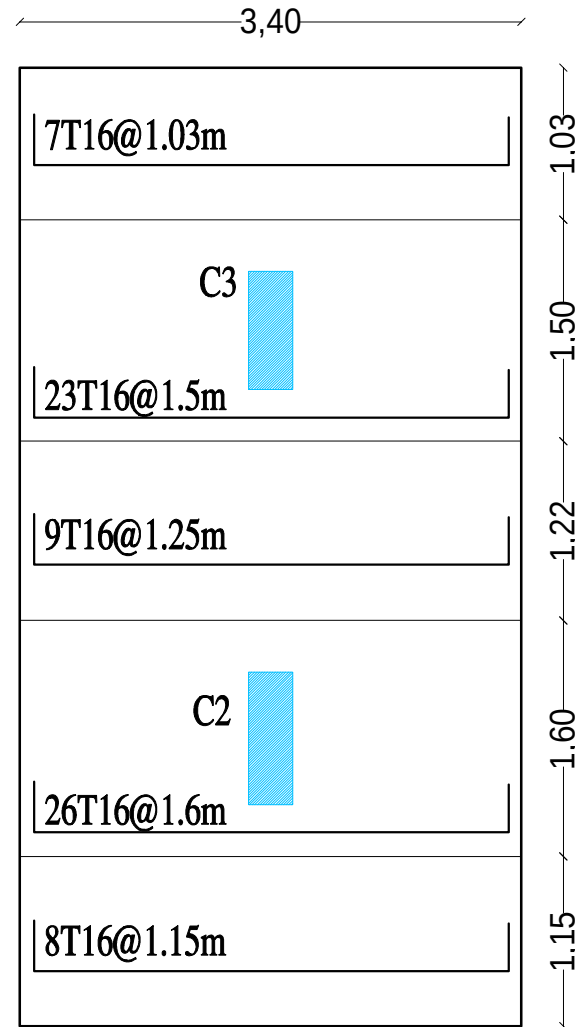
تصميم

تصميم معماري م: نوح القاضي م: عبدالله بينون
م: عبد الرحمن المغربي

تصميم إنشائي م: فوزي سرحان 770400040

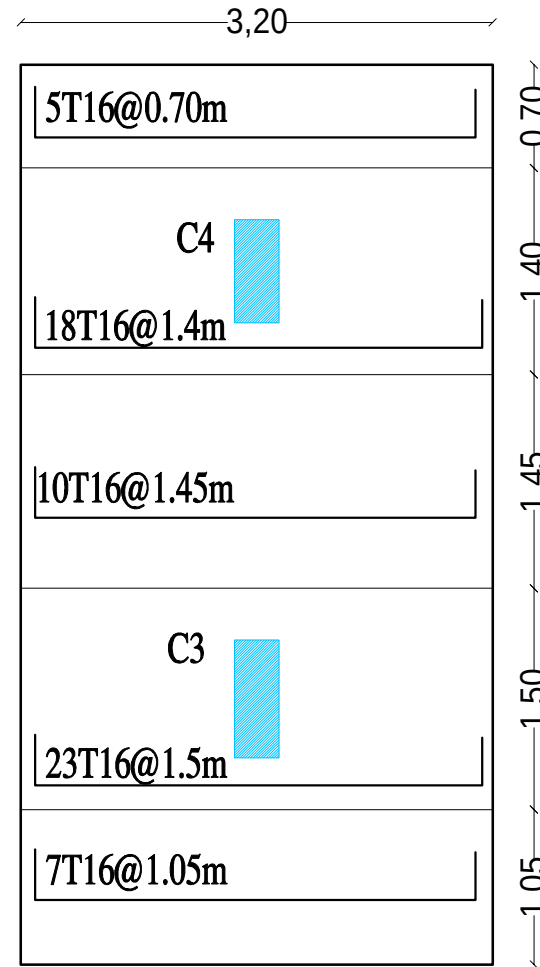
Sheet : A3

التاريخ 10-02-2026 مقياس الرسم 1:50 رقم اللوحة S - 03



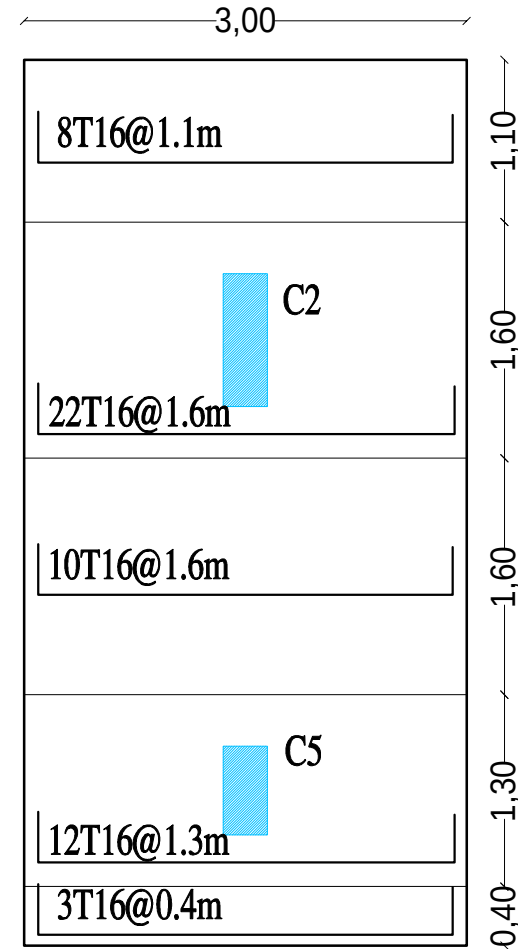
تفاصيل حديد التسليح السفلي في
الاتجاه القصير للقاعدة المشتركة

CF1



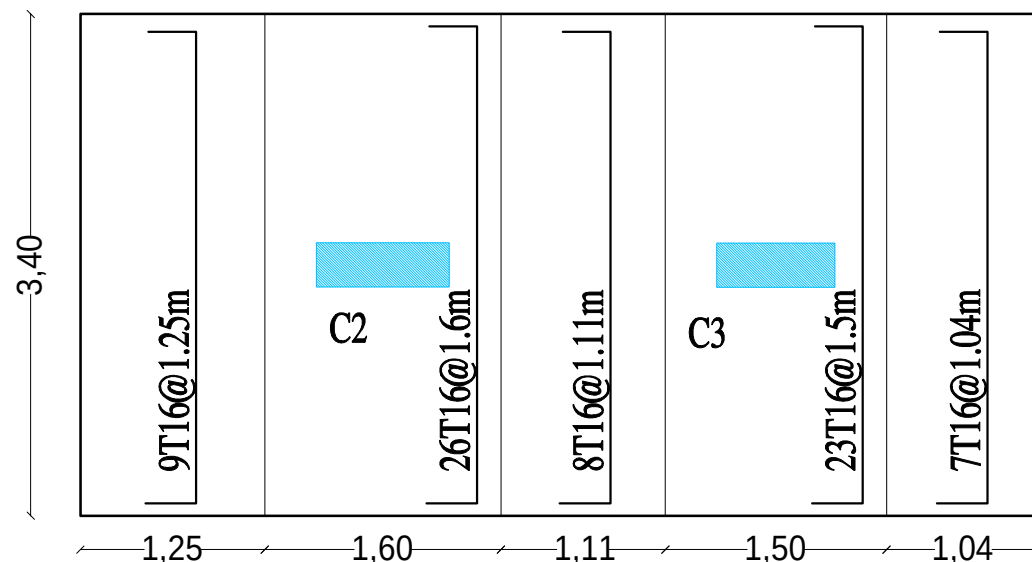
تفاصيل حديد التسليح السفلي في
الاتجاه القصير للقاعدة المشتركة

CF2



تفاصيل حديد التسليح السفلي في
الاتجاه القصير للقاعدة المشتركة

CF3



تفاصيل حديد التسليح السفلي في
الاتجاه القصير للقاعدة المشتركة

CF4



مكتب تمكين للهندسة
والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي- ثري دي - تخطيط حضري

جدول أبعاد وتسليح الأعمدة

الرمز	أعمدة دور الميزانين		الكميات	
	الارتفاع	التسليح	اعلى واسفل العمود	وسط العمود
C1	h (cm) 100 b (cm) 35	26 T 16	3Ø10@15cm	3Ø10@20cm
C2	h (cm) 90 b (cm) 25	20 T 16	3Ø10@15cm	3Ø10@20cm
C3	h (cm) 80 b (cm) 25	16 T 16	2Ø10@15cm	2Ø10@20cm
C4	h (cm) 70 b (cm) 25	14 T 16	2Ø10@15cm	2Ø10@20cm
C5	h (cm) 60 b (cm) 25	10 T 16	3Ø10@15cm	3Ø10@20cm
C6	h (cm) 60 b (cm) 20	10 T 16	3Ø10@15cm	3Ø10@20cm

ملاحظات أنشائية

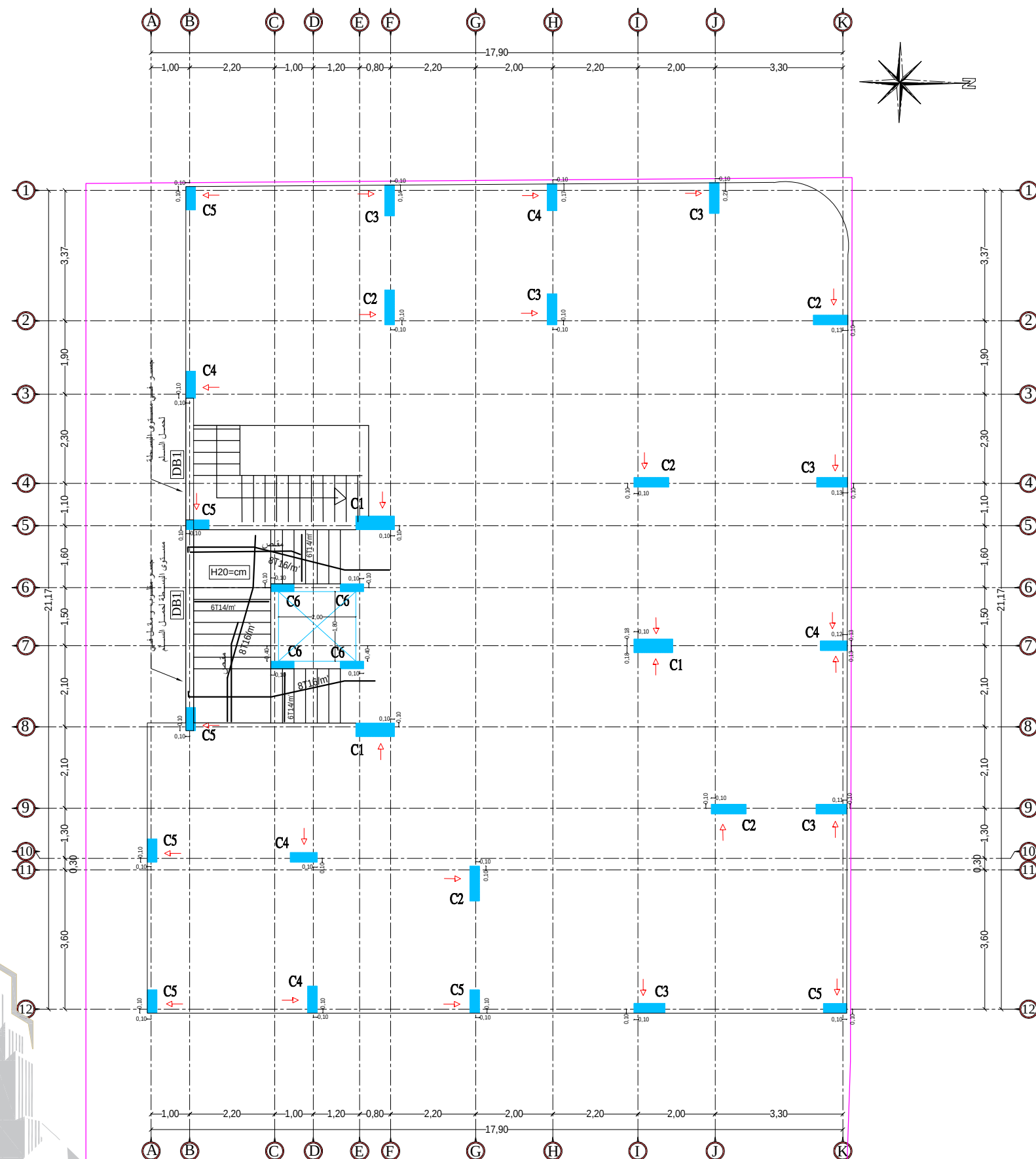
- 1- + القواعد والأعمدة الخرسانية للعمارة مصممة لتحمل دور بدروم ارضي + ميزانين + أربعة ادوار متكرره + ملحق و طيرمانه
- 2- مقاومة المكعب الخرساني للكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب لا تقل عن (25 N/mm^2)
- 3- أجهاد الخضوع لحديد التسليح $(420 \text{ N/mm}^2)(\text{G60})$ وأجهاد الخضوع $(280 \text{ N/mm}^2)(\text{G40})$ للكانات
- 4- لتفاصيل تنفيذ الاعمدة يتم الرجوع الى اللوحات (S-07, 08)

جدول أبعاد وتسليح جسور السلم

الرمز	الأبعاد		التسليح		الكميات	
	h(cm)	b(cm)	السطح	العلوي	عدد الأعمدة	وسط الجسر
DB1	60	20	3T16	3T16	1Ø8@15cm	1Ø8@15cm

جسور مقاربه

ملاحظة
الاسهم المرسومة جوار الاعمدة
توضح اتجاه تناقص الاعمدة
في الادوار المتكررة



مخطط المحاور والاعمدة لدور الميزانين

المخططات الانشائية
للمبنى الشمالي الركني

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية - حده

اسم اللوحة

مخطط المحاور والاعمدة لدور الميزانين

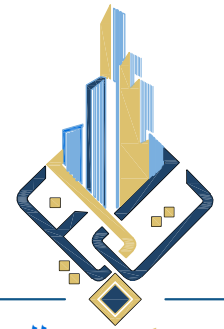
تصميم

تصميم معماري م: نوح القاضي م: عبدالله بينون
م: عبد الرحمن المغربي

تصميم إنشائي م: فوزي سرحان 770400040

Sheet : A3

التاريخ 10-02-2026 مقياس الرسم 1:125 رقم اللوحة S - 04



مكتب تمكين للهندسة
والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي- ثري دي - تخطيط حضري

جدول أبعاد وتسليح الأعمدة

الرمز	أبعاد الدور الأول		التسليح	الكائنات	
	h (cm)	b (cm)		وسط العمود	أعلى واسفل العمود
C1	100	30	20 T 16	3Ø10@20cm	3Ø10@15cm
C2	90	20	16 T 16	3Ø10@20cm	3Ø10@15cm
C3	80	20	14 T 16	2Ø10@20cm	2Ø10@15cm
C4	70	20	12 T 16	2Ø10@20cm	2Ø10@15cm
C5	60	25	10 T 16	3Ø10@20cm	3Ø10@15cm
C6	60	20	10 T 16	3Ø10@20cm	3Ø10@15cm

ملاحظات أنشائية

- 1- + القواعد والأعمدة الخرسانية للعمارة مصممة لتتحمل دور بدروم أرضي + ميزانين + أربعة ادوار متكرره+ ملحق و طيرمانه
- 2- مقاومة المكعب الخرساني للكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب لا تقل عن (25 N/mm²)
- 3- أجهاد الخضوع لحديد التسليح (420 N/mm²)(G60) وأجهاد الخضوع (280 N/mm²)(G40) للكانات
- 4- لتفاصيل تنفيذ الاعمدة يتم الرجوع الى اللوحات (S-07, 08)

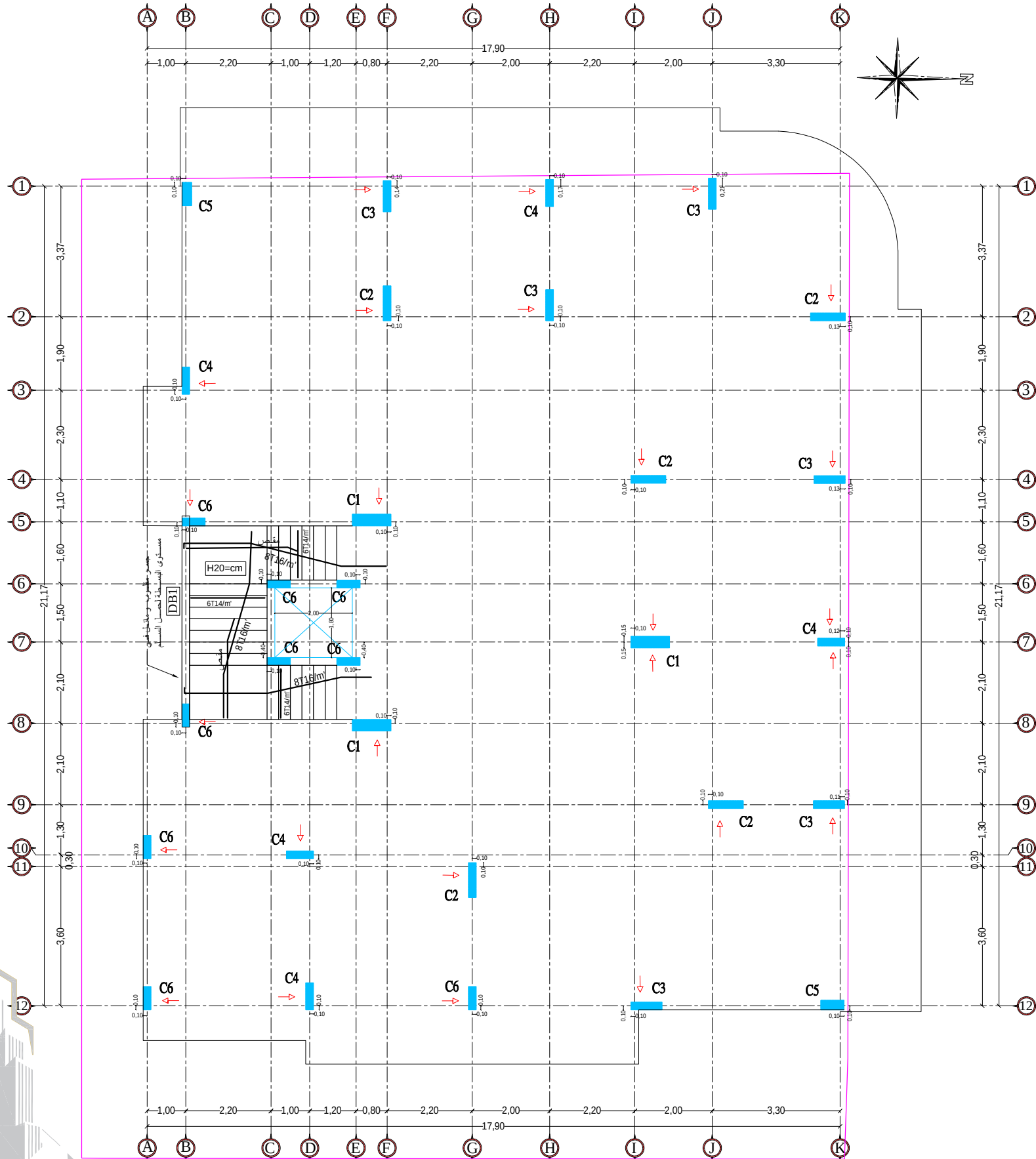
جدول أبعاد وتسليح جسور السلم

الرمز	الأبعاد		التسليح	التسليح العلوي	الكائنات	S (cm)
	h(cm)	b(cm)				
DB1	60	20	3T16	3T16	108@15cm	108@15cm

جسور مقارية

ملاحظة
الاسهم المرسومة جوار الأعمدة
توضح اتجاه تناقص الأعمدة
في الادوار المتكررة

مخطط المحاور والاعمدة للدور الاول



المخططات الإنشائية
للمبنى الشمالي الركني

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية - حده

اسم اللوحة

مخطط المحاور والاعمدة للدور الاول

تصميم

تصميم معماري م: نوح القاضي م: عبدالله بينون
م: عبد الرحمن المغربي

تصميم إنشائي م: فوزي سرحان 770400040

Sheet : A3

التاريخ 10-02-2026 مقياس الرسم 1:125 رقم اللوحة S - 05



مكتب تمكين للهندسة
والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي- ثري دي - تخطيط حضري

جدول أبعاد وتسليح الأعمدة

الرمز	أبعاد الأعمدة		أبعاد التسليح		الكلمات
	h (cm)	b (cm)	التسليح	أعلى واسفل العمود	
C1	100	25	16 T 16	3Ø10@15cm	3Ø10@20cm
C2	90	20	16 T 16	3Ø10@15cm	3Ø10@20cm
C3	80	20	14 T 16	2Ø10@15cm	2Ø10@20cm
C4	70	20	12 T 16	2Ø10@15cm	2Ø10@20cm
C5	60	25	10 T 16	3Ø10@15cm	3Ø10@20cm
C6	60	20	10 T 16	3Ø10@15cm	3Ø10@20cm

ملاحظات أنشائية

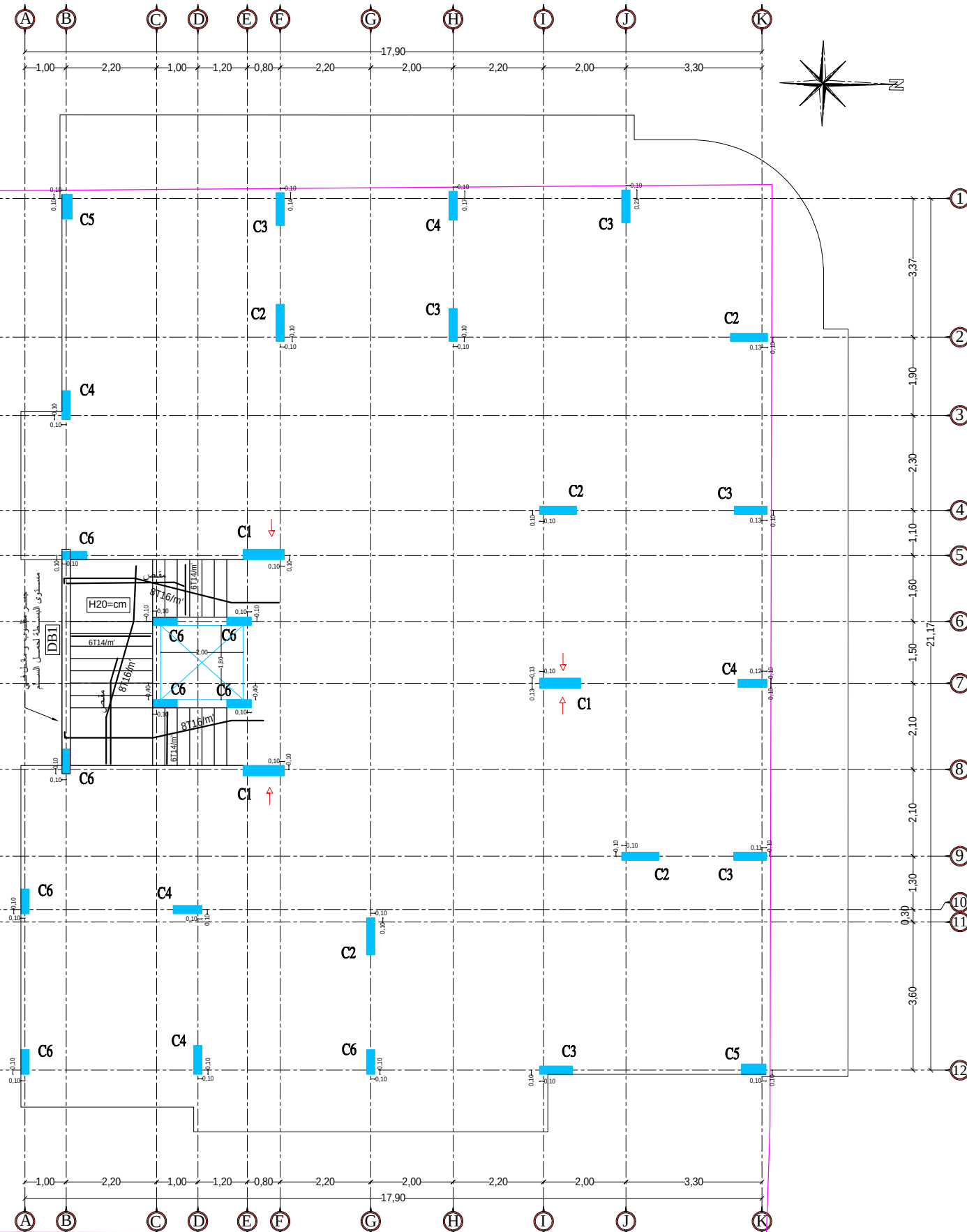
- القواعد والأعمدة الخرسانية للعمارة مصممة لتحمل دور بدروم أرضي + ميزانين + أربعة ادوار متكرره + ملحق و طيرمانه
- مقاومة المكعب الخرساني للكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب لا تقل عن (25 N/mm^2)
- أجهاد الخضوع لحديد التسليح $(420 \text{ N/mm}^2)(\text{G60})$ وأجهاد الخضوع $(280 \text{ N/mm}^2)(\text{G40})$ للكانات
- لتفاصيل تنفيذ الاعمدة يتم الرجوع الى اللوحات (S-07, 08)

جدول أبعاد وتسليح جسور السلم

الرمز	أبعاد الجسر		أبعاد التسليح		الكلمات
	h(cm)	b(cm)	التسليح	عدد الأعمدة	
DB1	60	20	3T16	1Ø8@15cm	1Ø8@15cm

جسور مقارية

ملاحظة
الاسهم المرسومة جوار الأعمدة
توضح اتجاه تناقص الأعمدة
في الادوار المتكررة



مخطط المحاور والاعمدة للدور الثاني ، الثالث و الرابع

المخططات الانشائية
للمبنى الشمالي الركني

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية - حده

اسم اللوحة

مخطط المحاور والاعمدة للدور الثاني ، الثالث و الرابع

تصميم

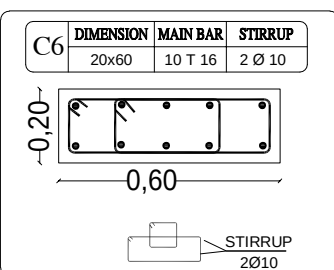
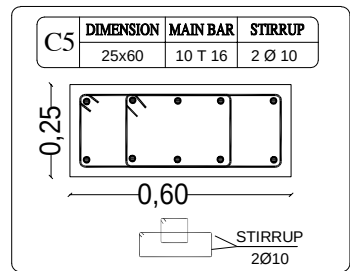
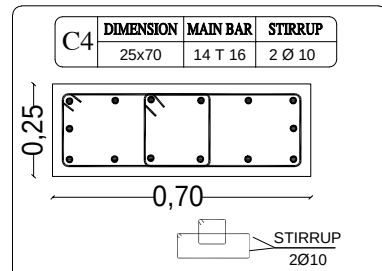
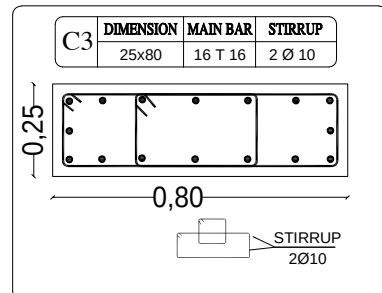
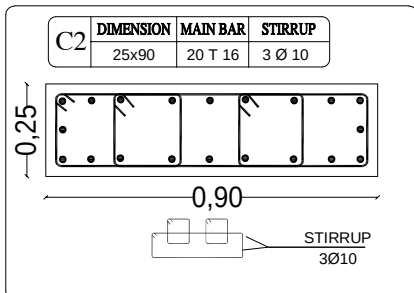
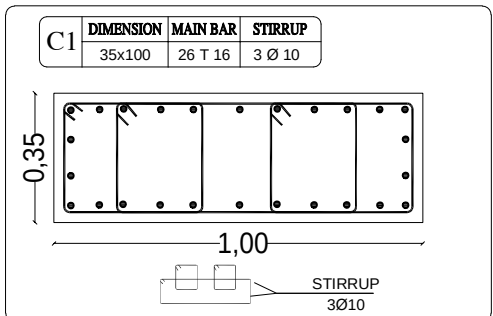
تصميم معماري م: نوح القاضي م: عبدالله بينون
م: عبد الرحمن المغربي

تصميم إنشائي م: فوزي سرحان 770400040

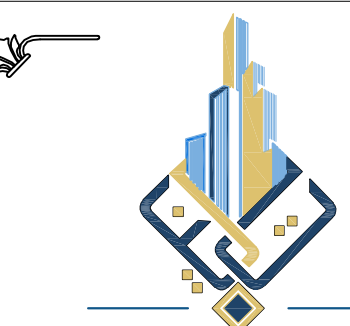
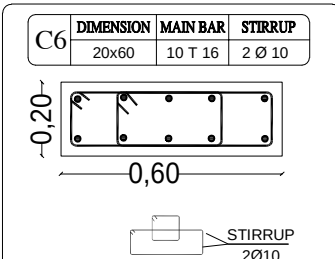
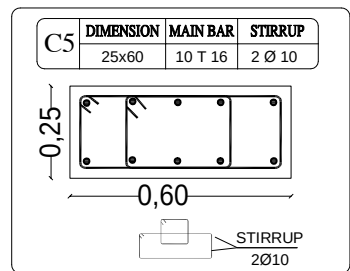
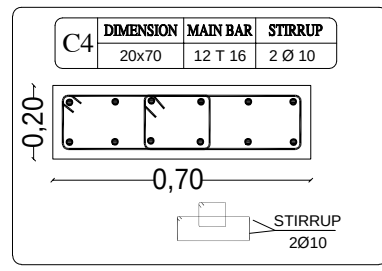
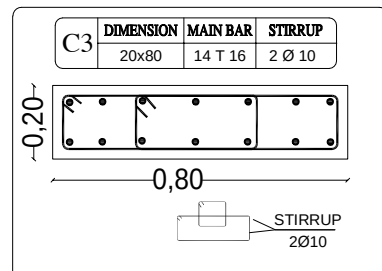
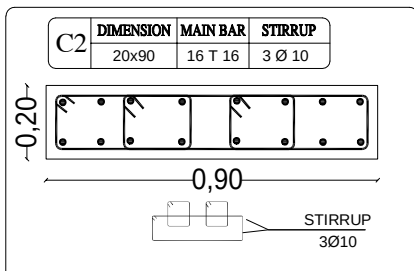
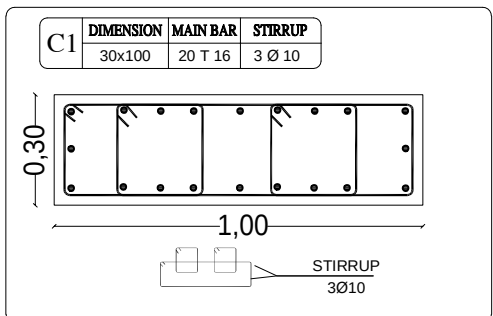
Sheet : A3

رقم اللوحة S - 06 1:125 مقاييس الرسم 10-02-2026 التاريخ

أعمدة دور الميزانين



أعمدة الدور الاول



مكتب تمكين للهندسة
والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي- ثري دي - تخطيط حضري

ملاحظات أنشائية

- 1- + القواعد والأعمدة الخرسانية للعمارة مصممة لتحمل دور بدروم ارضي + ميزانين + أربعة ادوار متكرره+ ملحق و طيرماتة
- 2- مقاومة المكعب الخرساني للكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب لا تقل عن (25 N/mm²)
- 3- أجهاد الخضوع لحديد التسليح (G60)(420 N/mm²) وأجهاد الخضوع (G40)(280 N/mm²) للكانات
- 4- لتفاصيل تنفيذ الاعمدة يتم الرجوع الى اللوحات (S-07, 08)

المخططات الانشائية
للمبنى الشمالي الركني

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية - حده

اسم اللوحة

تفاصيل تسليح الاعمدة

تصميم

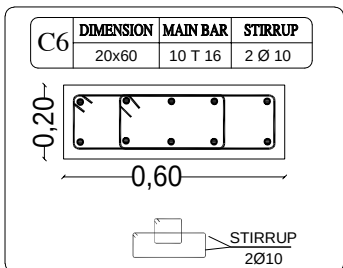
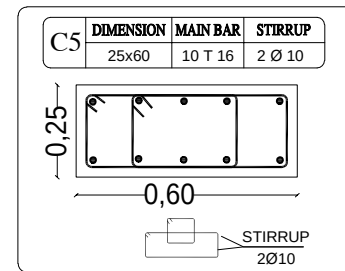
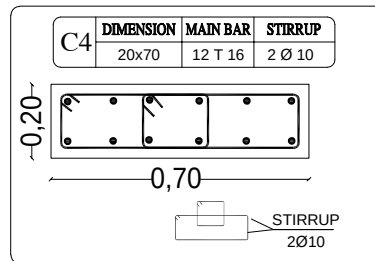
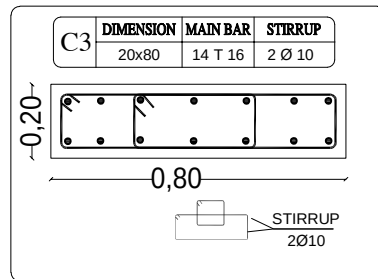
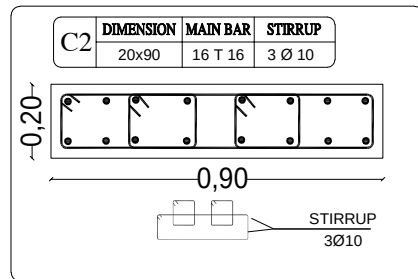
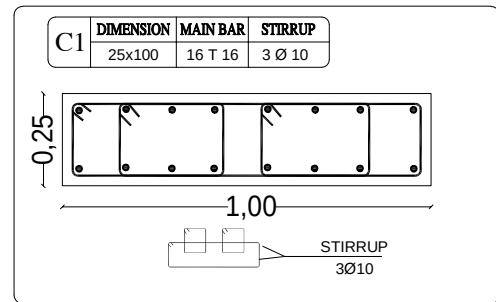
تصميم معماري م: نوح القاضي م: عبدالله بينون
م: عبد الرحمن المغربي

تصميم إنشائي م: فوزي سرحان 770400040

Sheet : A3

التاريخ 10-02-2026 مقاييس الرسم 1:20 رقم اللوحة S - 07

أعمدة الدور الثاني ، الثالث و الرابع



ملاحظات أنشائية

- 1- + القواعد والأعمدة الخرسانية للعمارة مصممة لتحمل دور بدروم ارضي + ميزانين + أربعة ادوار متكرره+ ملحق و طيرماتة
- 2- مقاومة المكعب الخرستاني للكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب لا تقل عن (25 N/mm²)
- 3- أجهاد الخضوع لحديد التسليح (G60)(420 N/mm²) وأجهاد الخضوع (G40)(280 N/mm²) للكانات
- 4- لتفاصيل تنفيذ الاعمدة يتم الرجوع الى اللوحات (S-07, 08)

المخططات الانشائية للمبنى الشمالي الركني

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية - حده

اسم اللوحة

تفاصيل تسليح الاعمدة

تصميم

تصميم معماري م: نوح القاضي م: عبدالله بينون
م: عبد الرحمن المغربي

تصميم إنشائي م: فوزي سرحان 770400040

Sheet : A3

التاريخ	10-02-2026	مقياس الرسم	1:20	رقم اللوحة	S - 08
---------	------------	-------------	------	------------	--------



مكتب تمكين للهندسة والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي- ثري دي - تخطيط حضري

ملاحظات أنشائية

- 1- مقاومة المكعب الخرساني للكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب (25 N/mm²)
- 2- أجهاد الخضوع لحديد التسليح (280 N/mm²)
- 3- يتم استخدام Water Stop عند فواصل صب الخرسانة
- 4- يتم صب الجدران مع الأرضيات في نفس الوقت
- 5- أبعاد الخزان استرشادية و يتم ضبط أبعاد الخزان بحسب الأبعاد المتاحة في الموقع

V- حديد تسليح رأسي

H- حديد تسليح أفقي

المخططات الإنشائية للمبنى الشمالي الركني

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية - حده

اسم اللوحة

تفاصيل الخزان الارضي

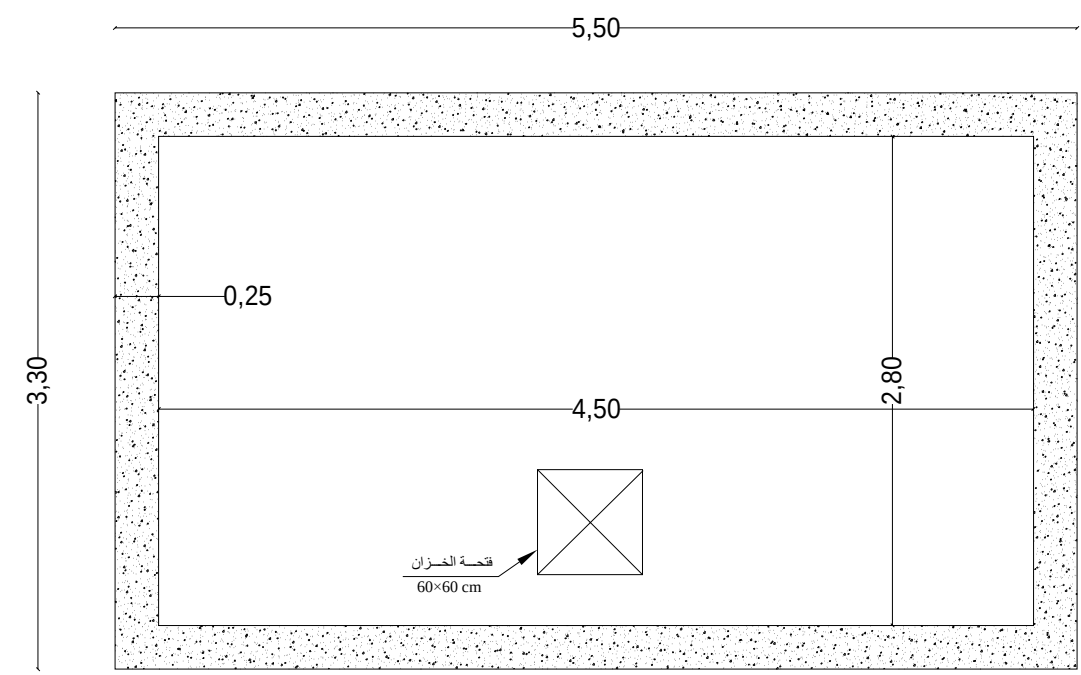
تصميم

تصميم معماري م: نوح القاضي م: عبدالله بينون
م: عبد الرحمن المغربي

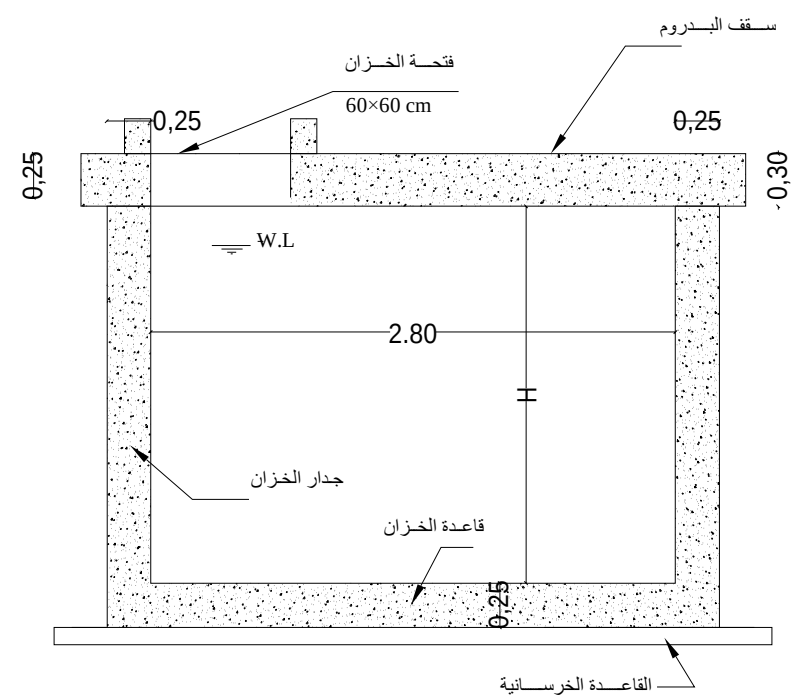
تصميم إنشائي م: فوزي سرحان 770400040

Sheet : A3

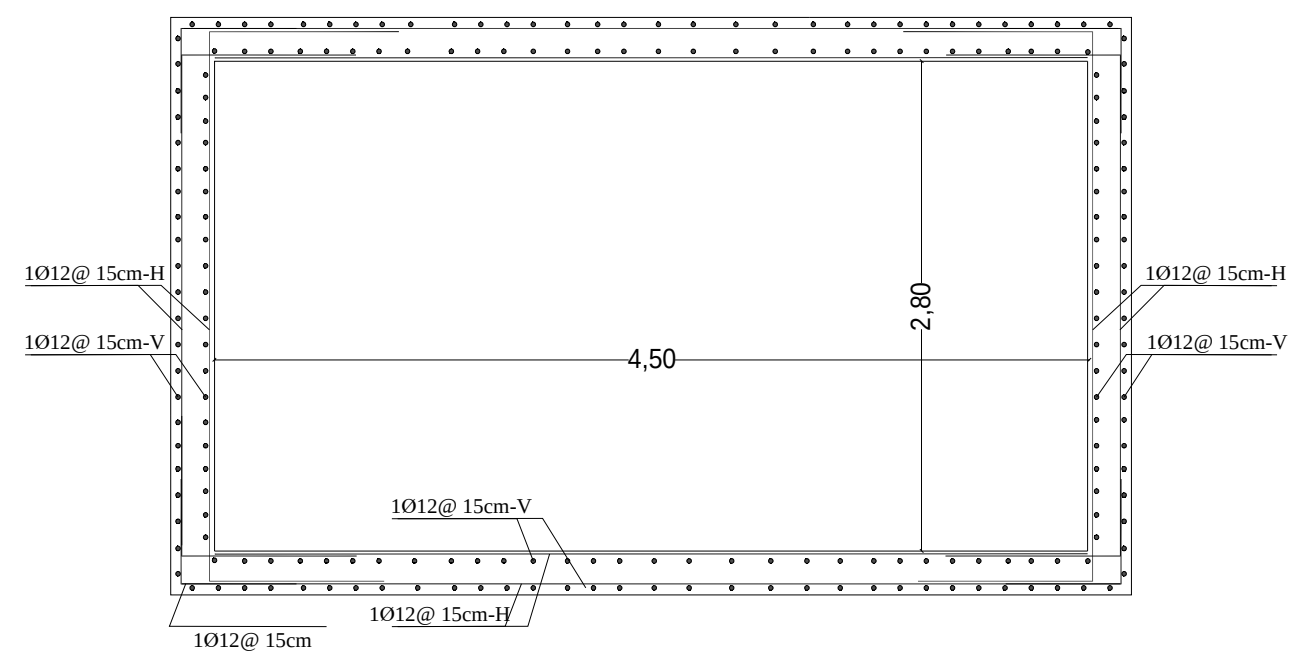
رقم اللوحة S-09	مقياس الرسم 1:50	التاريخ 10-02-2026
-----------------	------------------	--------------------



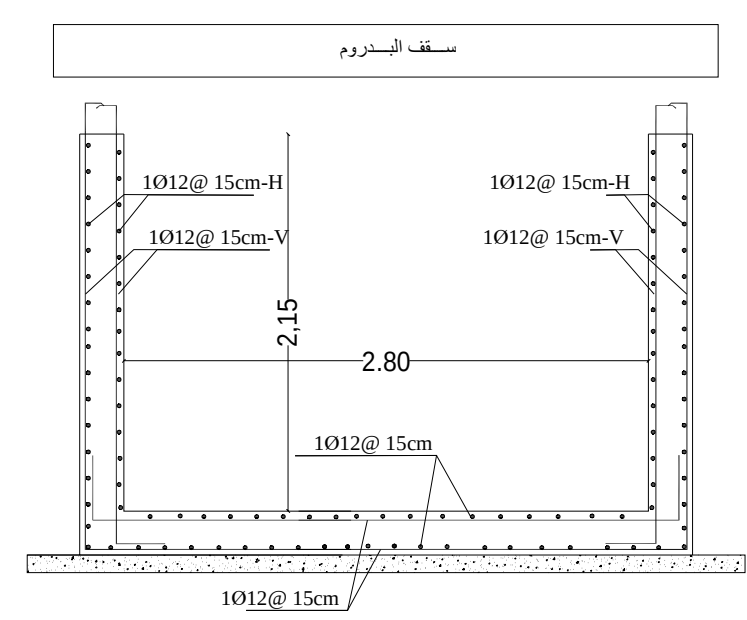
تفاصيل وابعاد جدران الخزان الارضي
(SECTION 2-2 IN WALL'S)



تفاصيل وابعاد جدران الخزان الارضي مع الارضية
(SECTION 1-1 IN BASE &WALL)



تفاصيل تسليح جدران الخزان
(SECTION 2-2)



تفاصيل تسليح ارضية الخزان وتفاصيل الربط مع الجدار
(SECTION 1-1 IN BASE &WALL)



مكتب تمكين للهندسة والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي- ثري دي - تخطيط حضري

المخططات الإنشائية
للمبنى الشمالي الركني

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية - حده

اسم اللوحة

تفاصيل عامة لتنفيذ البلاطات والجسور

تصميم

تصميم معماري م: نوح القاضي م: عبدالله بينون
م: عبد الرحمن المغربي

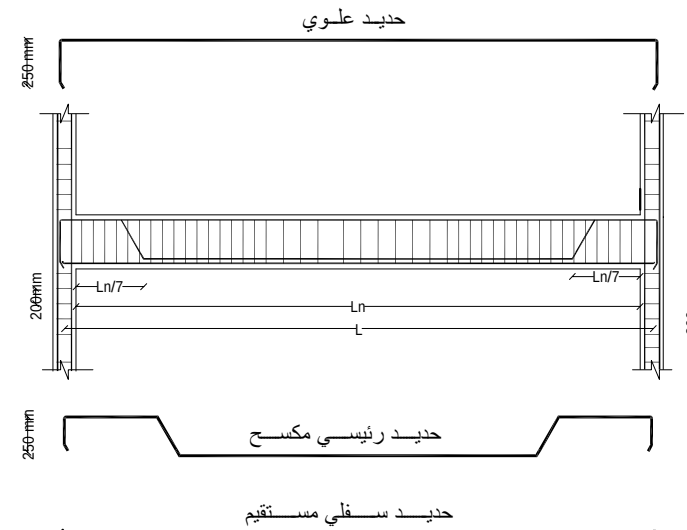
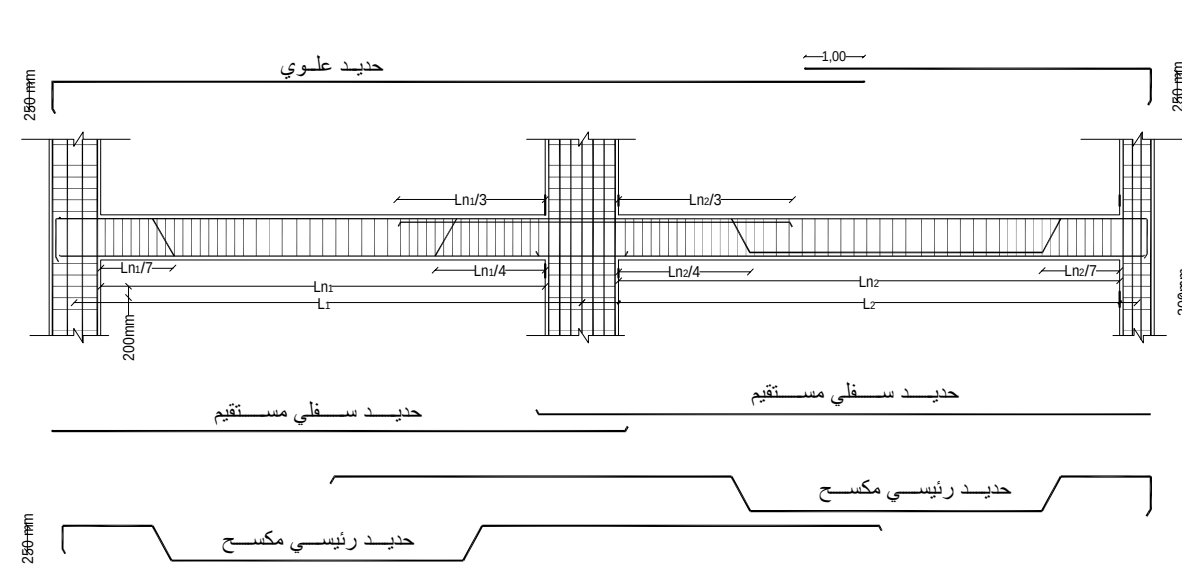
تصميم إنشائي م: فوزي سرحان 770400040

Sheet : A3

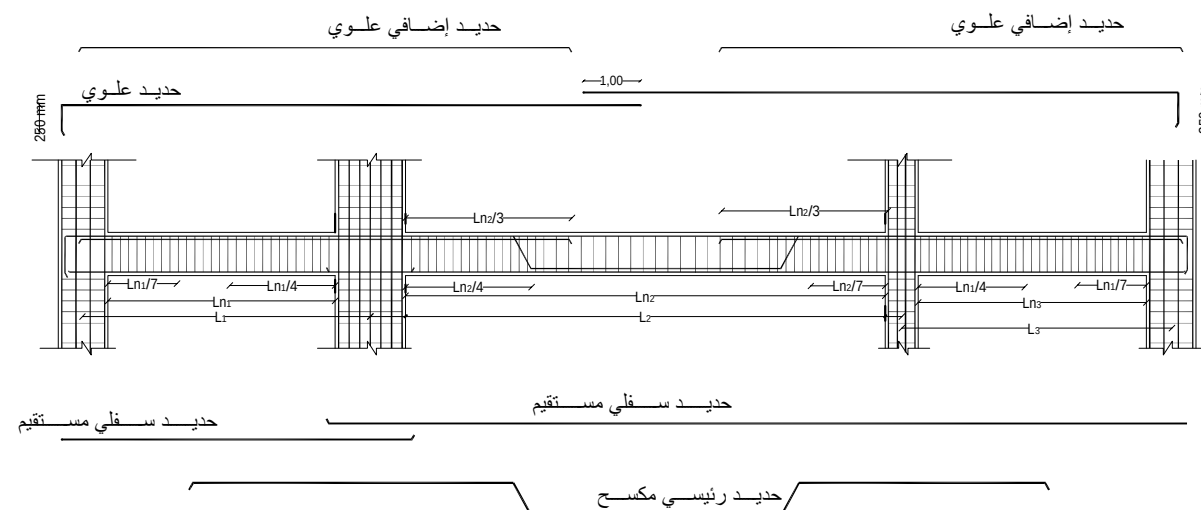
التاريخ 10-02-2026 مقياس الرسم 1:100 رقم اللوحة S - 10

يمنع تقطيع الحديد العلوي للجسور المستمرة التي
لا تحتوي على حديد مكسح

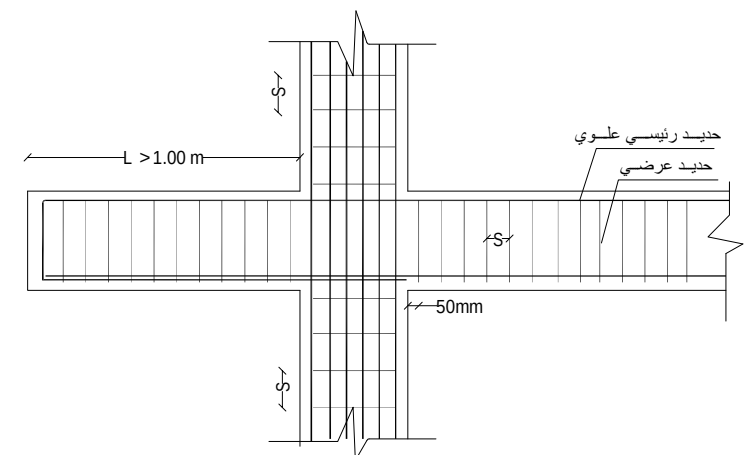
يجب أن يستمر الحديد العلوي في الجسور المستمرة
وفي حالة تقطيع الحديد العلوي عند الركائز يتم إضافة
حديد إضافي يعادل كمية الحديد التي تم تقطيعها



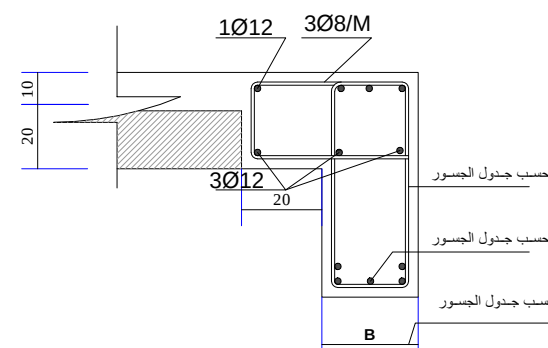
مقطع عام يبين تفاصيل حديد التسليح وطول التثبيت
ومسافات التثبيت في الجسور ذات التثبيت البسيط



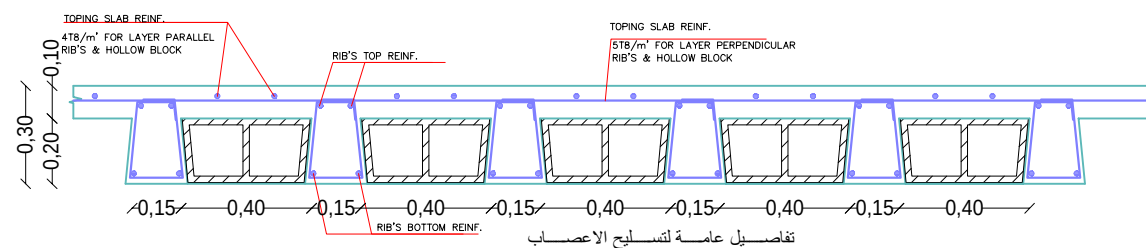
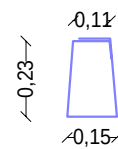
مقطع عام يبين تفاصيل حديد التسليح في الجسور الطويلة
المرتبطة بجسور صغيرة و لا تحتوي على حديد مكسح



تفاصيل حديد التسليح في الكوابيل الطويلة التي
يزيد طولها عن 1.0 متر



تفصيل عند التقاء البلاطة
الهوردي مع الجسور المسافة





مكتب تمكين للهندسة والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

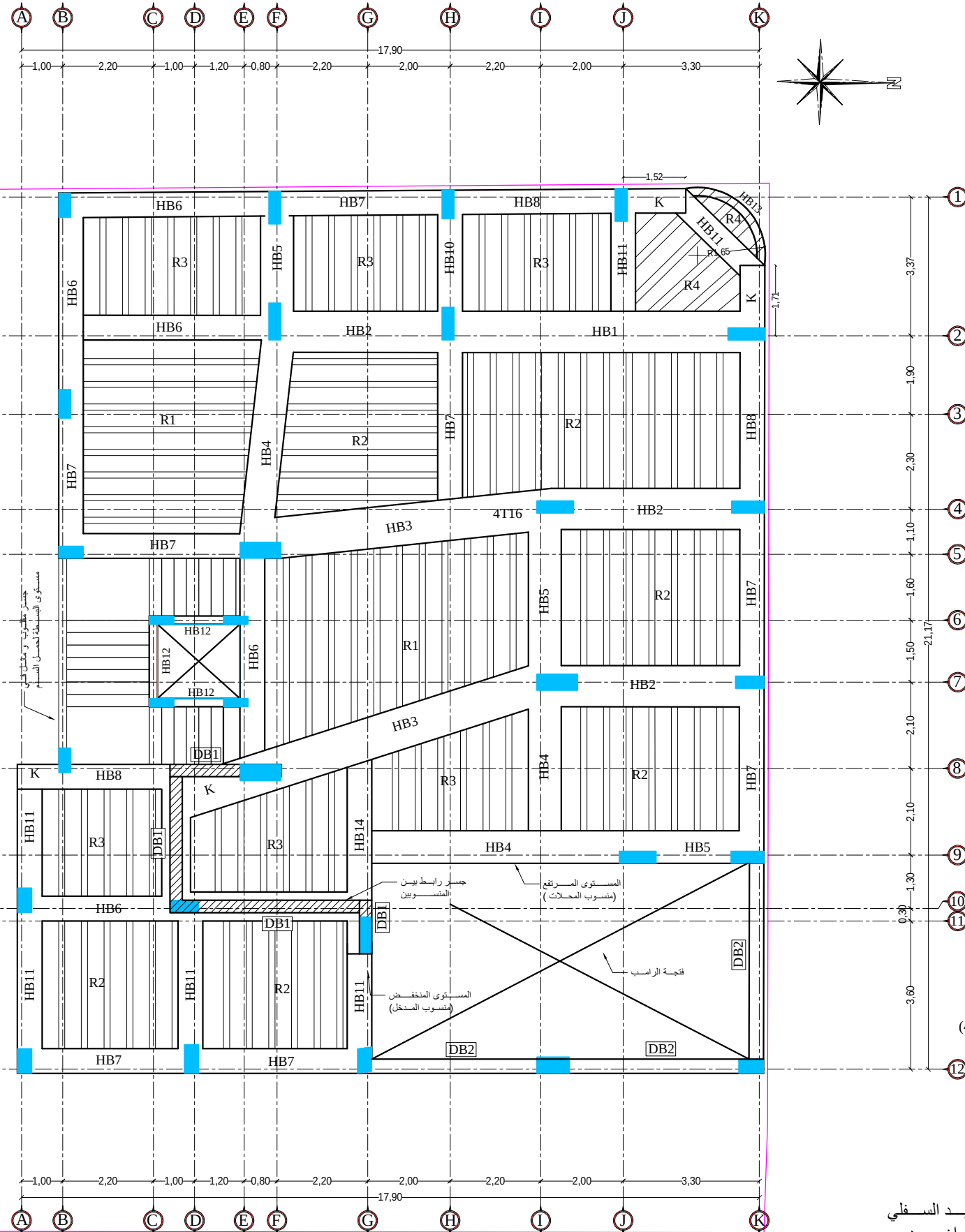
تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي- ثري دي - تخطيط حضري

جدول أبعاد وتسليح البلاطات و الجسور

الرمز	الابعاد h(cm) b(cm)	التسليح المستقيم مكسح	التسليح العلوي	الكسحات S (cm)	
				عند الأعمدة	وسط الجسر
DB1	30	3T16	3T16	108@15cm	108@15cm
DB2	35	4T16	4T16	108@15cm	108@15cm
HB1	100	7T16	8T16	308@15cm	308@10cm
HB2	100	10T16	8T16	208@15cm	208@15cm
HB3	100	7T16	6T16	308@15cm	308@10cm
HB4	80	7T16	3T16	208@15cm	208@15cm
HB5	80	10T16	5T16	208@15cm	208@15cm
HB6	60	5T14	3T16	208@15cm	208@15cm
HB7	60	5T14	2T16	108@15cm	208@15cm
HB8	60	8T16	5T16	208@15cm	208@15cm
HB10	60	8T14	5T16	108@15cm	108@15cm
HB11	60	5T14	5T16	108@15cm	108@15cm
HB12	20	3T16	3T16	108@10cm	108@10cm
HB13	20	2T14	2T14	108@15cm	108@15cm
HB14	60	6T14	8T16	208@10cm	208@10cm
R1	15	2T16	2T16	108@15cm	108@15cm
R2	15	2T14	2T14	108@15cm	108@15cm
R3	15	2012	2012	108@20cm	108@20cm
R4	15	2T14	2012	108@20cm	108@15cm

ملاحظات أنشائية

- سماعة بلاطة السقف الهودي 30سم
- سماعة الجسور تشمل سماعة البلاطة
- يجب أن لا تقل مقاومة المكعب الخرساني للكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب عن (25 N/mm^2)
- يجب أن لا يقل أجهاد الخضوع لحديد التسليح عن $(420 \text{ N/mm}^2)(\text{G60})$ لقطر 14,16 و $(280 \text{ N/mm}^2)(\text{G40})$ لباقي الاقطار
- لمزيد من التفاصيل على طريقة تنفيذ حديد التسليح والملاحظات العامة لتنفيذ الجسور والبلاطات يتم الرجوع الى اللوحات الانشائية رقم (10-S)
- سماعة البلاطة العلوية للسقف الهودي 10 سم وتسليحها في الاتجاهين $(5\phi 8 / \text{m}')$
- الكوابيل التي يرمز لها بالرمز K يتم الاكتفاء بتسليحها بالحديد السفلي والعلوي والمكسح المستمر من البحر المجاور إضافة الى الحديد الإضافي ان وجد
- حديد التسليح الموضح في المسقط اضافي علوي يتم إضافته للحديد العلوي فوق الأعمدة ويستمر الى ثلث البحر المجاور من الجهتين
- يجب ان لا يقل ارتفاع الكانات في الجسور والاعصاب عن 23 سم للبلاطات
- البلاطات المشره توضح اماكن الحمامات



مخطط بلاطات و جسور سقف دور البدروم

المخططات الانشائية للمبنى الشمالي الركني

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية - حده

اسم اللوحة

مخطط بلاطات وجسور سقف دور البدروم

تصميم

تصميم معماري م: نوح القاضي م: عبدالله بينون
م: عبد الرحمن المغربي

تصميم إنشائي م: فوزي سرحان 770400040

Sheet : A3

التاريخ 10-02-2026 مقياس الرسم 1:100 رقم اللوحة S - 11



مكتب تمكين للهندسة
والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي- ثري دي - تخطيط حضري

جدول أبعاد وتسليح البلاطات و الجسور

الرمز	الأبعاد		التسليح		الكـمات	
	b(cm)	h(cm)	مستقيم	مكسح	عند الأعمدة	وسط الجسر
DB1	20	60	3T16	—	108@10cm	108@15cm
HB1	100	30	12T16	8T16	308@10cm	308@15cm
HB2	100	30	8T16	—	208@15cm	208@15cm
HB3	100	30	8T16	6T16	308@10cm	308@15cm
HB4	80	30	5T16	3T16	208@15cm	208@15cm
HB5	80	30	5T16	—	208@15cm	208@15cm
HB6	60	30	5T16	3T16	208@15cm	208@15cm
HB7	60	30	4T16	2T16	108@15cm	108@15cm
HB8	60	30	5T16	—	208@15cm	208@15cm
HB10	60	30	5T16	—	108@15cm	108@15cm
HB11	60	30	5T16	—	108@15cm	108@15cm
HB12	20	30	3T16	—	108@10cm	108@10cm
HB13	20	30	2T14	—	108@15cm	108@15cm
R1	15	30	2T16	—	108@15cm	108@15cm
R2	15	30	2T14	—	108@15cm	108@15cm
R3	15	30	2Ø12	—	108@20cm	108@20cm
R4	15	30	2Ø12	—	108@15cm	108@20cm

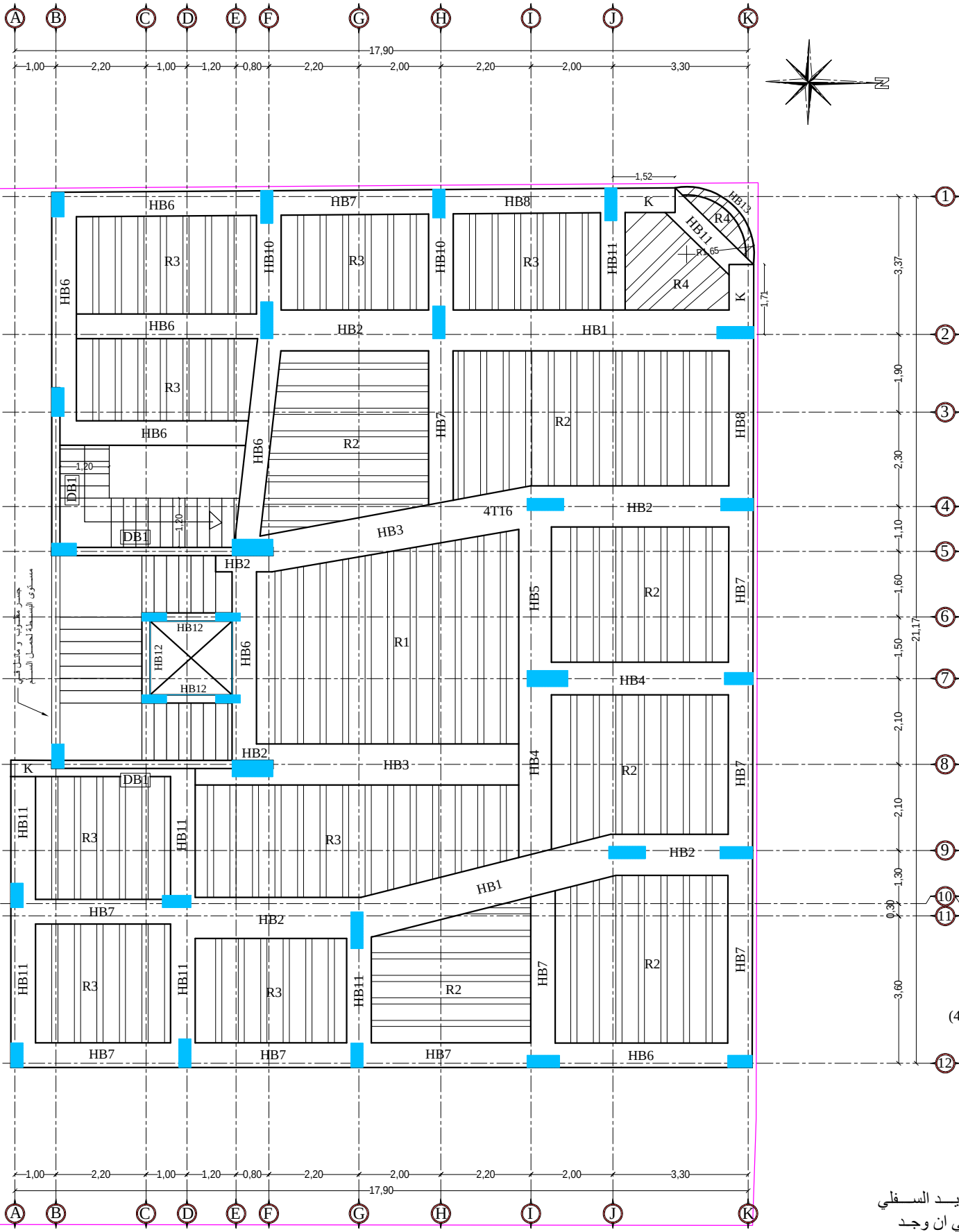
جسور مسطحة

جسور هوردي مائلة

الاعصاب

ملاحظات أنشائية

- 1- سماكة بلاطة السقف الهوردي 30سم
- 2- سماكة الجسور تشمل سماكة البلاطة
- 3- يجب أن لا تقل مقاومة المكعب الخرساني للكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب عن (25 N/mm²)
- 4- يجب أن لا يقل أجهاد الخضوع لحديد التسليح عن (G60)(420 N/mm²)
- 5- لقطر 14,16 و بجهاد خضوع (G40)(280 N/mm²) لباقي الاقطار
- 6- لمزيد من التفاصيل على طريقة تنفيذ حديد التسليح والملاحظات العامة لتنفيذ الجسور والبلاطات يتم الرجوع الى اللوحات الانشائية رقم (S- 10)
- 7- سماكة البلاطة العلوية للسقف الهوردي 10 سم وتسليحها في الاتجاهين (5Ø8 / m')
- 8- الكوابيل التي يرمز لها بالرمز K يتم الاكتفاء بتسليحها بالحديد السفلي والعلوي والمكسح المستمر من البحر المجاور إضافة الى الحديد الإضافي ان وجد
- 9- حديد التسليح الموضح في المسقط اضافي علوي يتم إضافته للحديد العلوي فوق الأعمدة ويستمر الى ثلث البحر المجاور من الجهتين
- 10- يجب ان لا يقل ارتفاع الكانات في الجسور والاعصاب عن 23 سم للبلاطات
- 11- البلاطات المهيشرة توضح أماكن الحمامات



مخطط بلاطات و جسور سقف الدور الارضي

المخططات الانشائية
للمبنى الشمالي الركني

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية - حده

اسم اللوحة

مخطط بلاطات وجسور سقف الدور الارضي

تصميم

تصميم معماري م: نوح القاضي م: عبدالله بينون
م: عبد الرحمن المغربي

تصميم انشائي م: فوزي سرحان 770400040

Sheet : A3

التاريخ 10-02-2026 مقياس الرسم 1:100 رقم اللوحة S - 12



مكتب تمكين للهندسة
والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي- ثري دي - تخطيط حضري

جدول أبعاد وتسليح البلاطات و الجسور

الرمز	الأبعاد		التسليح		الكميات	S (cm)
	h(cm)	b(cm)	مستقيم	مكعب		
DB1	20	60	3T16	—	عدد الأعمدة	وسط الجسر
HB1	100	30	12T16	8T16	108@10cm	108@15cm
HB2	100	30	8T16	—	308@15cm	308@10cm
HB3	80	30	8T16	4T16	208@15cm	208@10cm
HB4	80	30	4T16	3T16	208@15cm	208@15cm
HB5	80	30	8T16	—	208@15cm	208@15cm
HB6	80	30	8T16	—	208@10cm	208@10cm
HB7	60	30	6T16	4T16	208@15cm	208@10cm
HB8	60	30	4T16	3T16	108@15cm	208@15cm
HB10	60	30	5T14	—	208@15cm	208@15cm
HB11	60	30	5T14	—	108@15cm	108@15cm
HB12	60	30	5T14	—	108@15cm	108@15cm
HB13	40	30	5T14	—	108@15cm	108@15cm
HB14	30	30	4T14	—	108@15cm	108@15cm
HB15	20	30	3T16	—	108@10cm	108@10cm
HB16	20	30	2T14	—	108@15cm	108@15cm
R1	30	20	2T14	—	108@15cm	108@15cm
R2	15	30	2T14	—	108@15cm	108@15cm
R3	15	30	2012	—	108@20cm	108@20cm
R4	15	30	2T14	—	108@20cm	108@15cm
R5	15	30	2012	—	108@20cm	108@20cm

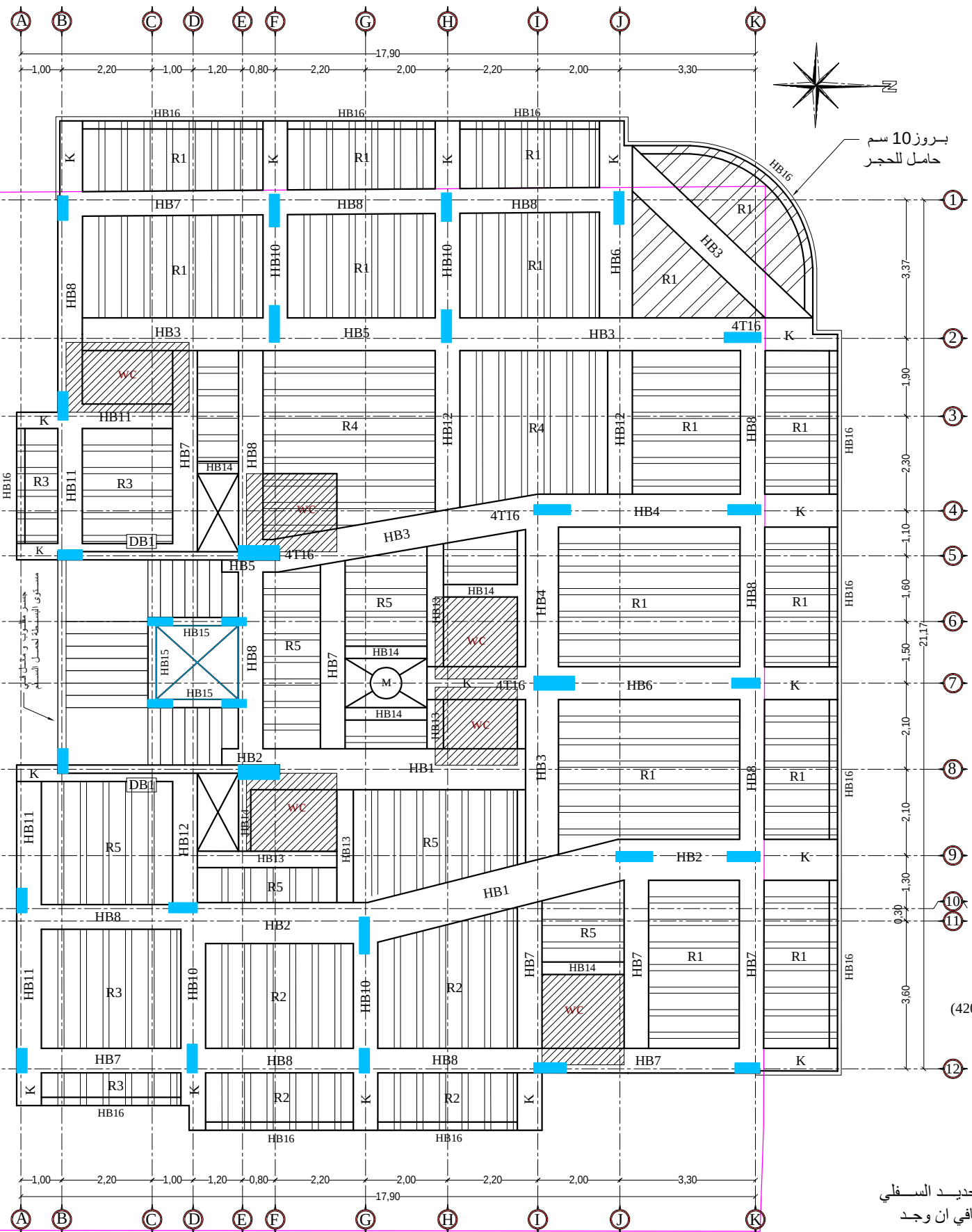
جسر سقطة

جسور هوردي معلقة

الأعمدة

ملاحظات أنشائية

- 1- سماكة بلاطة السقف الهوردي 30سم
- 2- سماكة الجسور تشمل سماكة البلاطة
- 3- يجب أن لا تقل مقاومة المكعب الخرساني للكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب عن (25 N/mm²)
- 4- يجب أن لا يقل أجهاد الخضوع لحديد التسليح عن (G60)(420 N/mm²)
- 5- لقطر 14,16 وأجهاد خضوع (G40)(280 N/mm²) لباقي الاقطار
- 6- لمزيد من التفاصيل على طريقة تنفيذ حديد التسليح والملاحظات العامة لتنفيذ الجسور والبلاطات يتم الرجوع الى اللوحات الانشائية رقم (10-S)
- 7- سماكة البلاطة العلوية للسقف الهوردي 10 سم وتسليحها في الاتجاهين (5Ø8 / m')
- 8- الكوابيل التي يرمز لها بالرمز K يتم الاكتفاء بتسليحها بالحديد السفلي والعلوي والمكسح المستمر من البحر المجاور إضافة الى الحديد الإضافي ان وجد
- 9- حديد التسليح الموضح في المسقط اضافي علوي يتم إضافته للحديد العلوي فوق الأعمدة ويستمر الى ثلث البحر المجاور من الجهتين
- 10- يجب ان لا يقل ارتفاع الكانات في الجسور والاغصان عن 23 سم للبلاطات
- 11- البلاطات الممهشرة توضح أماكن الحمامات



مخطط بلاطات و جسور سقف دور الميزانين

المخططات الانشائية
للمبنى الشمالي الركني

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية - حده

اسم اللوحة

مخطط بلاطات وجسور سقف دور الميزانين

تصميم

تصميم معماري م: نوح القاضي م: عبدالله بينون
م: عبد الرحمن المغربي

تصميم انشائي م: فوزي سرحان 770400040

Sheet : A3

التاريخ 10-02-2026 مقياس الرسم 1:100 رقم اللوحة S - 13



مكتب تمكين للهندسة والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي - ثري دي - تخطيط حضري

جدول أبعاد وتسليح البلاطات و الجسور

الرمز	الأبعاد		التسليح		التسليح العلوي	الكائنات	S (cm)
	b(cm)	h(cm)	مستقيم	مكعب			
DB1	20	60	3T16	—	3T16	عدد الأعمدة	108@15cm
HB1	100	30	12T16	8T16	7T16	وسط الجسر	308@15cm
HB2	100	30	8T16	—	10T16		208@15cm
HB3	80	30	8T16	4T16	7T14		208@15cm
HB4	80	30	4T16	3T16	7T14		208@15cm
HB5	80	30	8T16	—	10T14		208@15cm
HB6	80	30	8T16	—	12T16		208@10cm
HB7	60	30	6T16	4T16	5T14		208@15cm
HB8	60	30	4T16	3T16	5T14		108@15cm
HB10	60	30	5T14	—	8T14		208@15cm
HB11	60	30	5T14	—	6T14		108@15cm
HB12	60	30	5T14	—	4T14		108@15cm
HB13	40	30	5T14	—	4T14		108@15cm
HB14	30	30	4T14	—	3T14		108@15cm
HB15	20	30	3T16	—	3T16		108@10cm
HB16	20	30	2T14	—	2T14		108@15cm
R1	30	20	2T14	—	3T16		108@15cm
R2	15	30	2T14	—	2T16		108@15cm
R3	15	30	2012	—	2T14		108@20cm
R4	15	30	2T14	—	2012		108@20cm
R5	15	30	2012	—	2012		108@20cm

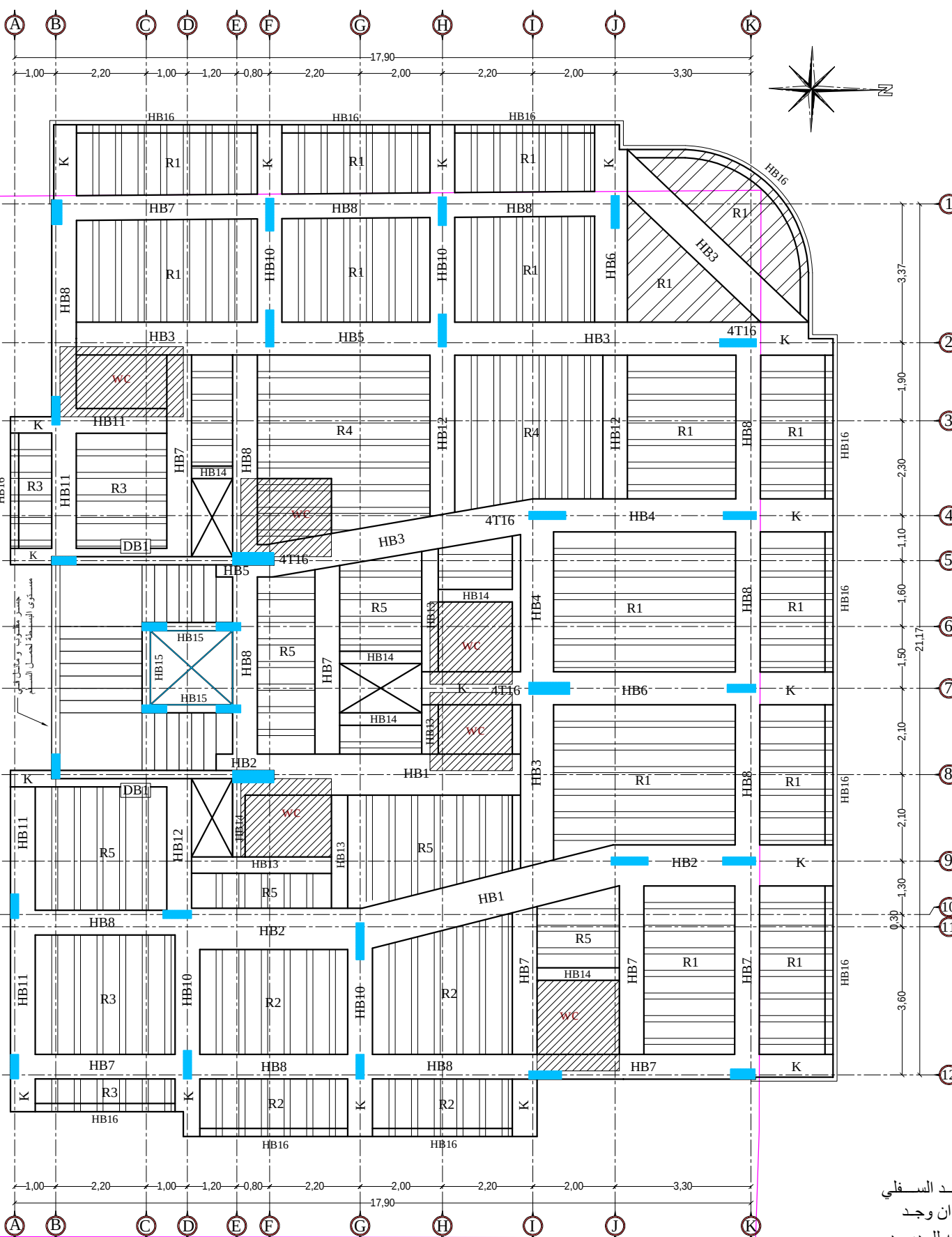
جسر سقطة

جسور هوردي مائلة

الأعمدة

ملاحظات أنشائية

- سماعة بلاطة السقف الهوردي 30سم
- سماعة الجسور تشمل سماعة البلاطة
- يجب أن لا تقل مقاومة المكعب الخرساني للكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب عن (25 N/mm^2)
- يجب أن لا يقل أجهاد الخضوع لحديد التسليح عن (420 N/mm^2) (G60) لبقايا الاقطار (280 N/mm^2) (G40)
- لمزيد من التفاصيل على طريقة تنفيذ حديد التسليح والملاحظات العامة لتنفيذ الجسور والبلاطات يتم الرجوع الى اللوحات الانشائية رقم (S-10)
- سماعة البلاطة العلوية للسقف الهوردي 10 سم وتسليحها في الاتجاهين $(508 / \text{m}')$
- الكوابيل التي يرمز لها بالرمز K يتم الاكتفاء بتسليحها بالحديد السفلي والعلوي والمكسح المستمر من البحر المجاور إضافة الى الحديد الإضافي ان وجد
- حديد التسليح الموضح في المسقط اضافي علوي يتم إضافته للحديد العلوي فوق الأعمدة ويستمر الى ثلث البحر المجاور من الجهتين
- يجب ان لا يقل ارتفاع الكائنات في الجسور والاغصان عن 23 سم للبلاطات
- البلاطات الممهشرة توضح أماكن الحمامات



مخطط بلاطات و جسور سقف الدور الاول و المتكرر

المخططات الانشائية للمبنى الشمالي الركني

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية - حده

اسم اللوحة

مخطط بلاطات وجسور سقف الدور الاول و المتكرر

تصميم

تصميم معماري م: نوح القاضي م: عبدالله بينون
م: عبد الرحمن المغربي

تصميم انشائي م: فوزي سرحان 770400040

Sheet : A3

التاريخ 10-02-2026 مقياس الرسم 1:100 رقم اللوحة S - 14